

题目

一种具有石榴石型晶体结构的化合物包含4种元素，质量分数分别为 **A** 18.55%, **B** 14.52%, **C** 5.60%, **D** 61.33%, 不考虑非整比化合物. 有以下描述:

1. **A, B, C, D** 的最外层电子数之和为12
2. 一个正当晶胞中有12个 **A** 原子
3. 一个正当晶胞中有16个 **A** 原子
4. 一个正当晶胞中有24个 **C** 原子
5. 一个正当晶胞中有96个 **B** 原子
6. 根据鲍林第二规则计算, 阴离子的电荷数等于周围的离子键强度之和
7. 四种元素中有副族元素
8. **A, D** 的最外层电子数之和小于8
9. 晶胞中 **A, B, C, D** 的配位多面体没有正多面体
10. 此化合物的分子量大于400

以下选项中描述组合不包含错误描述的是

A. 其他选项均包含错误选项

B. 2 5 7 9

C. 3 4 6 8

D. 1 4 6 9

E. 1 2 7 9

F. 1 4 6 8

G. 1 4 7 8 9

H. 1 4 5 9 10

I. 1 4 6 9 10

答案

正确答案: **D**

详细解析

石榴石的通用化学式为 $X_3Y_2Z_3M_{12}$ ，其中 X, Y, Z 为阳离子， M 为阴离子。这个通式正好包含4种元素，其原子个数比（摩尔比）是固定的 $3:2:3:12$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

4种元素的原子个数比是 $3:2:3:12$

确定元素种类 这是求解问题的关键步骤。通常，我们可以假设质量分数最高的元素是氧。但如果该假设无法推导出合理的化学式，则应考虑其他可能性，例如氟，因为氟的摩尔质量与氧相近，且在矿物中也常见。验证得到氧不符合条件，因此最可能是氟。

CHECKPOINT

1 PTS

阴离子最可能是氟

尝试当 $D = F$ 时，计算得到 A, B, C 都有合理的原子量。 $D = F$, $A = Na$, $B = Al$, $C = Li$, 可以判断描述7错误。

CHECKPOINT

2 PTS

A = Na, **B** = Al, **C** = Li, **D** = F, 描述7错误

相对分子质量 $M(\text{Na}_3\text{Al}_2\text{Li}_3\text{F}_{12}) = 371.75$, 描述10错误.

CHECKPOINT

1 PTS

分子量 $M = 371.75 < 400$ 描述10错误

最外层电子数之和为 $1 + 3 + 1 + 7 = 12$, 描述1正确. Na, F 最外层电子书之和为8, 描述8错误.

CHECKPOINT

1 PTS

A, B, C, D 最外层电子数之和为12, 描述1正确, **A, D** 之和为8, 描述8错误

石榴石结构中 $Z = 8$, 因此描述2,3,5错误, 描述4正确.

CHECKPOINT

1 PTS

一个正当晶胞含有24个 **A**, 24个 **C**, 描述2,3,5错误, 描述4正确

石榴石结构中, 所有的配位多面体包括 $[\text{NaF}_8]$, $[\text{AlF}_6]$, $[\text{LiF}_4]$, $[\text{FNa}_2\text{AlLi}]$, 根据鲍林第二规则计算 $\frac{1}{8} \times 2 + \frac{3}{6} + \frac{1}{4} = 1$, 描述6正确.

CHECKPOINT

1 PTS

根据鲍林第二规则计算 $\frac{1}{8} \times 2 + \frac{3}{6} + \frac{1}{4} = 1$, 描述6正确

晶胞中, 所有原子所在位置(16a, 24c, 24d, 96h)的对称性达不到正多面体的要求(最高的16a仅一条 $\bar{3}$ 轴), 由于所处环境不同, 必然存在畸变, 描述9正确.

CHECKPOINT

1.5 PTS

原子所在位置的对称性低于正多面体的对称性, 必然存在畸变, 描述9正确

1 4 6 9 正确, 选D